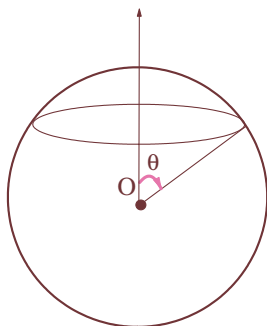
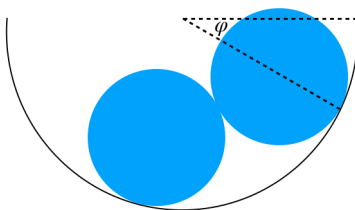


2026年春《理论力学》作业1

1、一弹性绳圈（自然长度为 l_0 ，弹性系数为 k ，单位长度质量为 σ ）水平地套在一固定的光滑球面上（半径为 R ，且 $2\pi R > l_0$ ），它因自重而下滑。用虚功原理求其平衡方程。



2、在半径为 R 的光滑圆槽内放进两个光滑圆柱，两柱的半径都是 r ，但重量分别为 M_1 和 M_2 。用 Lagrange 乘子法求两柱平衡时的角 φ ，并求左侧柱对槽的压力。



3、选取垂直路面纯滚的自行车的广义坐标，写出它们满足的约束，并据此写出 Routh 方程。

4、形似 $\int f(q, \dot{q}, t) dt = \text{const}$ 的约束称为等周约束。由于系统的作用量 $S[q(t)] = \int L(q, \dot{q}, t) dt$ 加上常数不影响取极值，故可拓展为

$$S'[q(t)] = \int [L(q, \dot{q}, t) + \lambda f(q, \dot{q}, t)] dt$$

其中引入的 Lagrange 乘子 λ 是个（待定）常数，不参与变分。据此，证明定长为 L 的曲线在二维平面上围成的闭合曲面面积最大值为 $L^2/4\pi$ 。